CS5491 课件速记卡（L01–12 全部考点 · 一张纸）

纯事实无废话版 | 详细推导见参考手册 §1–9 | 完整例题见解题示范集 D1–D11 | 2026-10-18

搜索问题形式化 L01–02

- 四要素：状态空间 S；后继 succ(s)→(action, s', cost)；初始 s_0；目标测试 Goal(s)。解 = 动作序列
- 理性 Agent：最大化**期望效用**；反射式只看当前感知，规划式需**转移模型 + 目标**
- PEAS = Performance / Environment / Actuators / Sensors
- 环境维度：完全/部分**可观测**、单/多 agent、**确定/随机**、**静态/动态**、离散/连续（井字棋 = 完全可观测·确定·静态）
- 状态空间图：节点 = 状态（唯一）；搜索树：节点 = **路径**（同状态可重复出现）

无信息搜索 L03

算法	Fringe	完备	最优	时间	空间
DFS	栈 LIFO	m 有限且防环	✗	$O(b^m)$	**O(bm)**
BFS	队列 FIFO	✓	仅代价全 1	$O(b^s)$	$O(b^s)$
UCS	优先队列 g	✓(ε>0)	✓	$O(b^{(C^*/\varepsilon)})$	同时间
IDS	栈+限深	✓	同 BFS	$O(b^s)$	**O(bs)**

- 树节点总数 $O(b^m)$；s = 最浅解深度，C* = 最优代价
- BFS = 边数最少 ≠ 代价最小；UCS 沿等代价等值线扩展
- IDS 重复代价可接受（多数节点在最后一层）；DFS 空间 O(bm) 是它的杀手锏

有信息搜索 L04

- $f(n) = g(n) + h(n)$；Greedy 按 h，UCS 按 g，A* 按 f
- 可采纳：$0 \le h \le h^*$（乐观）；一致 $|h(a)-h(b)| \le c(a,b) \Rightarrow$ 可采纳（更强）
- **A* 必须 dequeue 目标才停**（入队时还有更便宜路径可能）
- 最优性一行：fringe 上最优解 A 的祖先 n 满足 $f(n) \le g(A) = f(A) < f(B) \Rightarrow$ A 先出
- $h = 0 \Rightarrow$ A* 退化 UCS；h 精确 $\Rightarrow$ 只扩展最优路径
- 构造 h：解**松弛问题**（去约束/加动作）取精确解 = 乐观估计（忽略墙→曼哈顿距离）

启发函数组合 L04 · Q1b

组合	可采纳?	理由
凸组合 $\Sigma w_i h_i$ ($\Sigma w_i=1, w_i\ge0$)	✓	$\le \Sigma w_i h^* = h^*$
min / max($h_1..h_k$)	✓	max 恰取到某一个 $\le h^*$
和 h_1+h_2	✗	反例 $h^*=2, h_i=2$：和=4
积 $h_1 \cdot h_2$	✗	大于 1 的数相乘爆

CSP L05

- CSP = (X, D, C)；解 = 满足全部约束的**完整赋值**；识别问题（路径无关，与规划相对）
- 约束：一元（直接缩域）/ 二元（约束图）/ 高阶 / 软（偏好→优化）
- 穷举 $O(d^n)$；布尔 CSP = SAT (NP-complete)
- 回溯 = DFS + ①每次只赋一个变量（赋值可交换）②边赋边查一致性
- 状态抽象：N 皇后建模 $Q_k \in \{1..N\}$（每列一皇后）优于 $X_{ij} \in \{0,1\}$

回溯改进 + 过滤 L06 · Q1c

技术	做什么	要点
MRV（选变量）	剩余合法值最少	fail-fast / 最受约束变量
LCV（选值）	删邻居选项最少	留余地（与 MRV 方向相反）
FC 前向检查	赋值后删**未赋值邻居**域	域空→立即回溯；非邻居/已赋值不动
AC-3 弧一致	弧 X→Y：每个 x 有支持 y，否则**删尾 X**	X 丢值→(Z→X) 重入队；$O(n^2d^3)$→可优化 $O(n^2d^2)$

- FC 只传播"已赋值→未赋值"；AC-3 还能传播域-域冲突（NT、SA 都剩 blue，FC 察觉不到）
- 弧一致后可能：1 个解 / 多个解 / **0 个解而不知**（弧一致 ≠ 有解，仍需回溯框架）

CSP 结构 L06

结构	条件	复杂度
独立子问题	约束图连通分量（塔斯马尼亚）	$O((n/c)\cdot d^c)$
树形 CSP	约束图无环	**$O(nd^2)$**：选根排序→反向删不一致→正向赋值
割集条件	实例化 c 个变量使剩余成树	$O(d^c(n-c)d^2)$

对抗搜索 L07

- 形式化 (S, s_0, Player, A, succ, terminal, utility)；解 = **策略** S→A（非路径）
- V(s) = max / min / 已知（终态）；零和：一方效用 = 另一方负值
- Minimax：时间 $O(b^m)$，空间 O(bm)；对完美对手最优

α-β 剪枝 L07 · Q3

- α = MAX 已保证的最好值（下界）；β = MIN 已保证（上界）；根起 $(-\infty,+\infty)$
- MIN 节点 $v \le \alpha \Rightarrow$ 剪；MAX 节点 $v \ge \beta \Rightarrow$ 剪（先测试后更新窗口）
- 根值不变；**中间节点值可能错**（含根的孩子）→ 不能直接做动作选择
- 剪枝依赖顺序：MAX 先看大、MIN 先看小；完美排序 O(b^(m/2)) = 深度翻倍
- 深度受限：eval 替代终局效用；失去最优保证（horizon effect）；迭代加深 = anytime

Expectimax L08

- 机会节点 $v = \Sigma\, p_i v_i$；MAX 层照旧；Expectiminimax = max/min/chance 交替（双陆棋）
- 机会节点**不能剪枝**（未见孩子可任意大/小）；效用有界 [lo,hi] 才可估上界剪
- minimax 只需效用**序**（单调变换不敏感）；expectimax 需要**数值大小**（平方可翻转决策）
- MEU 最大期望效用原理；vNM 定理：理性偏好 ⇔ 存在效用函数
- 把对抗当随机 = 危险乐观；把随机当最坏 = 危险悲观（对随机鬼 expectimax>minimax，对对抗鬼反之）

线性规划 L09 · Q5

- $\min c^T x$ s.t. $Ax \le b$（不等式形）；$Ax = b, x \ge 0$（标准式，加松弛变量）
- LP = 线性目标 + 线性约束 + 连续变量；可行域 = 凸多面体
- **顶点定理**：有界可行域必有顶点最优；顶点 = n 条独立约束取等联立 → 解方程组 → **代回全部约束验证**
- 等值线 $c^T x = k$ 一族平行线，c ⊥ 等值线指向代价增大 → 沿 −c 平移找最小
- 三结局：有限最优 / 不可行 / 无界；**可行域无界 ≠ 目标无界**
- 算法概念：单纯形（顶点间移动）、内点法；考试用图解 + 顶点枚举

整数规划 L10 · 新增

模型	变量域
LP / ILP / Binary / MILP	R / 全整数 Z / {0,1} / 部分整数

- 松弛：$P_{IP} \subseteq P_{LP} \Rightarrow z^*_{LP} \le z^*_{IP}$（min 时 LP 是**下界**）
- LP 最优点恰为整数坐标 ⇒ 即 IP 最优（可行且达下界）
- rounding 可失败：LP (3.8,3) 舍入 (4,3) 不可行；可行舍入 (4,2)=−4 也非最优（真最优 (2,2)=−6）
- 类比 A*：节点 LP 界 ≈ 乐观估计，用于排除分支

分支定界 B&B L10 · Q 大题

- L = 节点 LP 松弛值（下界）；U = incumbent（迄今最优整数解）目标值，初始 +∞
- 分支：分数变量 $x_i^* \to x_i \le \lfloor x_i^* \rfloor$ 或 $x_i \ge \lceil x_i^* \rceil$（3.8 → ≤3 / ≥4）；孩子继承全部祖先约束
- **三种关闭**：① LP 不可行 ② LP 解整数（更好则更新 U）③ L ≥ U 剪枝
- 不能停在第一个整数解（−4 后来改进到 −6）
- 终止证书：每叶子 = 不可行 / 整数 / 界剪 ⇒ incumbent 最优

优化建模 L11

- $\min_{x \in F} f(x)$：决策变量（选什么）vs 数据（给定）；argmin = 解集，f* = 最优值
- 三结局：取得 / 无界 / 不可行；argmin f = argmax(−f)，$g^* = -f^*$
- TSP：x = 排列，$f = \Sigma d(x_k, x_{k+1}) + d(x_n, x_1)$（闭合边别漏）
- 8 皇后 = 可行性问题：$x_i \ne x_j$ 且 $|x_i - x_j| \ne |i-j|$，f ≡ 0
- 拟合：$L_1 = \Sigma|y_i - ax_i|$（最优可为区间）vs $L_2 = \Sigma(y_i - ax_i)^2$（唯一）；$a^* = \Sigma x_i y_i / \Sigma x_i^2$
- 先定单位再建模（8oz 一份 → amount = 8n）

凸性 L12 · 新增

- 凸集：任两点线段不出集；凸函数：$f(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$（图在弦下方）
- 判定：$f'' \ge 0$（1D）；$H \ge 0$ 即特征值全 ≥ 0（nD）；非负加权和、仿射复合保凸；f 凹 $\Leftrightarrow$ −f 凸

对象	凸?	对象	凸?
R^n / 单点 / ∅	✓	Z^n	✗ 中点非整数
交集	✓	并集	✗ {0}∪{2} 缺 1
e^{at}	✓	log t / t^3	凹 / ✗(变号)
$\|\|x\|\|_2$	✓(0 处不可微)	仿射 ax+b	✓ 且凹

- **局部最优 = 全局最优**（凸问题的意义所在）；严格凸 ⇒ 至多一个最小点；凸不保证存在/唯一（e^t 无取得点；线段上无穷多 argmin）
- 凸优化 = f 凸 **且** F 凸（整数约束 → 非凸！）；max 凹 = min 其负

梯度下降 L12 · 新增

- $x_{k+1} = x_k - \alpha_k \nabla f(x_k)$；$\nabla f$ = 最速上升方向 → 负梯度 = 下降方向
- 二次目标 $(t-a)^2$：误差每步 ×(1−2α)；$|1-2\alpha| < 1 \Leftrightarrow 0 < \alpha < 1$ 收敛；= 1 振荡；> 1 发散
- 课件例：$q=(t-2)^2+1$, $t_0=0$, $\alpha=¼$：$q'=2(t-2)$，$t_1=1$, $t_2=3/2 \to t^*=2$, $q^*=1$
- 无约束可微凸：$\nabla f = 0$ = **全局最小证书**；停机：梯度范数 / 目标变化 / 迭代上限
- 更新量小 ≠ 收敛（可能步长小）；投影梯度下降**不考**

考试约定（模拟卷原话，答题必须遵守）

- 树搜索：同状态不同路径分开保留；再 visit 就再写；visit = 出队/出栈那一刻做目标测试（生成时不做）
- 平局：先按端点字母序，同字母按先入队
- IDS：限深从 0 起；cutoff 节点 visit 计数；孩子按字母序
- "Path length" = 总边代价（非边数） | Expand = 生成后继（visit at limit ≠ expand）
- FC 只改新赋值变量的**未赋值邻居**域
- α-β：左到右探索，α ≥ β 即剪（含等号）；剪后返回的是界不必真值
- 区间 [start, end)：back-to-back 不算重叠
- LP：含 x,y ≥ 0，变量视作连续；超出绘图窗口的可行域用箭头标出
- 猜错倒扣（正式考试）；歧义题自行补假设并**明确写出**；冗长扣分——先想后写